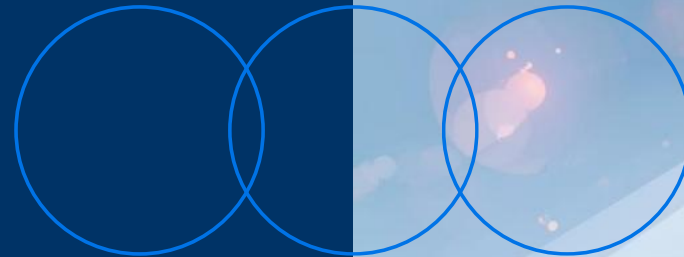
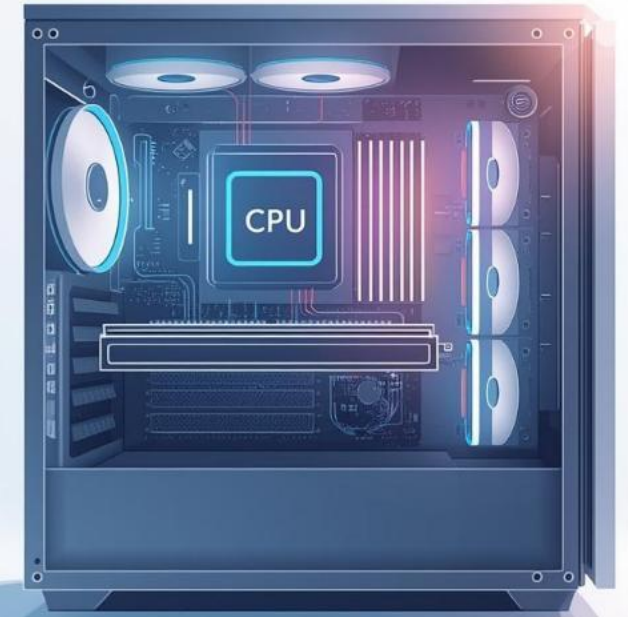


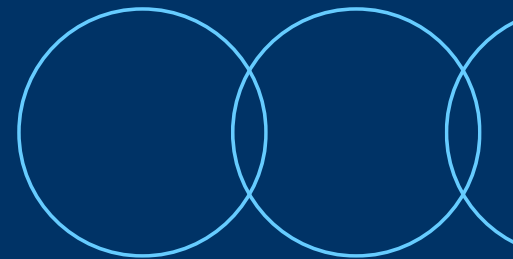
FORMACIÓN PROFESIONAL

Elementos de Hardware

Sistemas Informáticos – DWA1



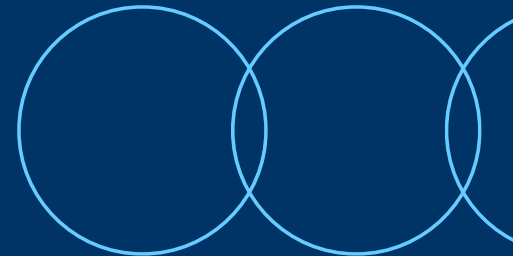
CPU



¿Qué es la CPU?

Definición y funciones clave

La CPU, conocida como el **cerebro del sistema informático**, se encarga de ejecutar operaciones y coordinar actividades, permitiendo que los programas puedan funcionar de manera efectiva y eficiente.



Evolución de la CPU

De Un Núcleo a Múltiples Cores

Actualmente puede estar soportada por varios procesadores y un solo procesador puede soportar varias CPU.

La evolución tecnológica de la CPU ha permitido la creación de procesadores con **múltiples núcleos** que ejecutan instrucciones de manera independiente, mejorando el rendimiento y la eficiencia.

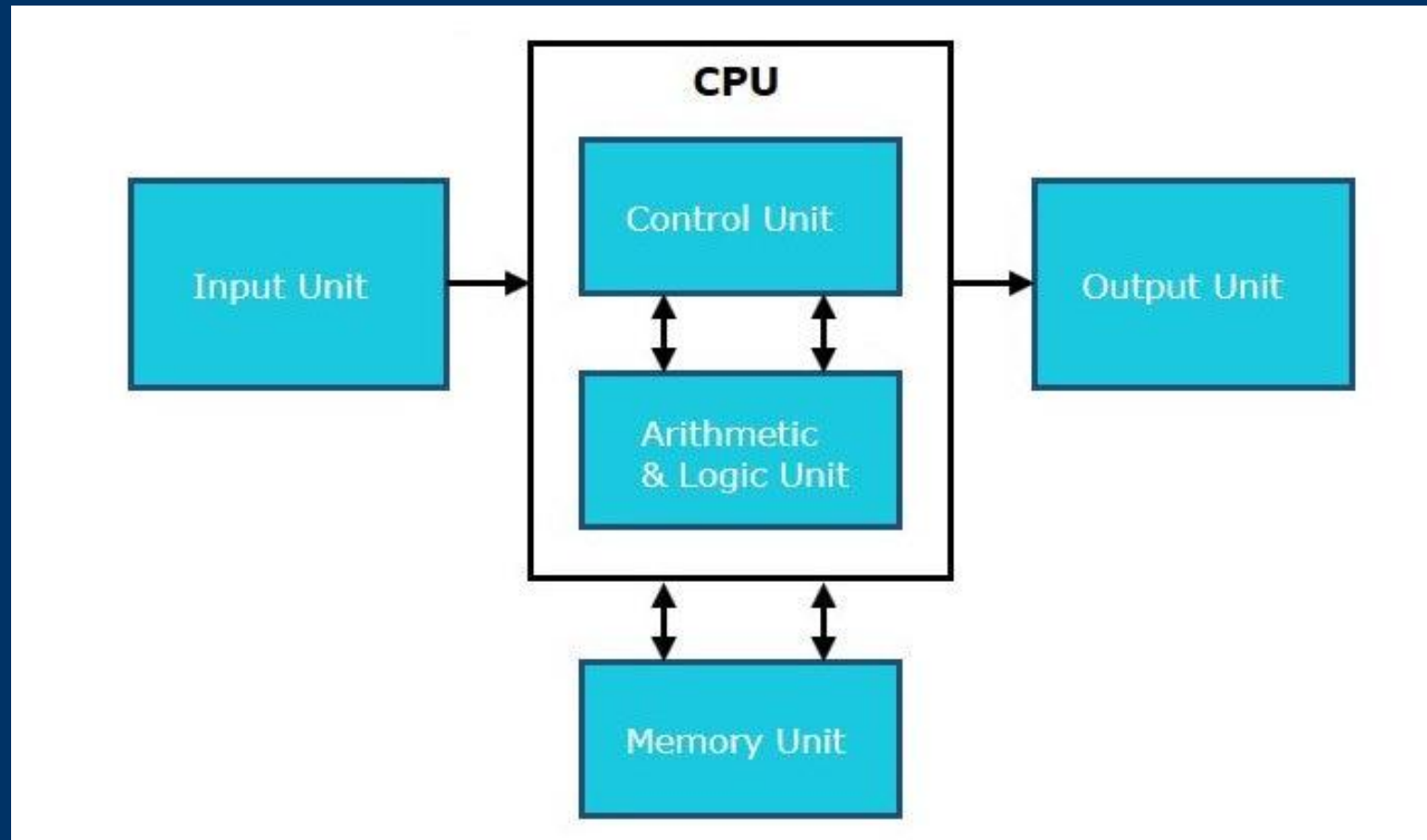
Ha surgido el concepto de **núcleo** (parte del procesador que lleva a cabo las actividades del procesador real).

Hay procesadores que tienen varios nucleos.





Componentes de la CPU



Componentes de la CPU



U.A.L. y Unidad de Control

Unidad Aritmético-Lógica

La Unidad Aritmético-Lógica (U.A.L.) se encarga de realizar operaciones **aritméticas** y lógicas esenciales, como sumas, restas y comparaciones, jugando un papel crucial en el procesamiento de datos.

Comunicación Interna

La U.A.L. se comunica con la Unidad de Control a través de un bus, facilitando la **transferencia eficiente** de datos y señales, lo que asegura el correcto funcionamiento del sistema.

Unidad de Control

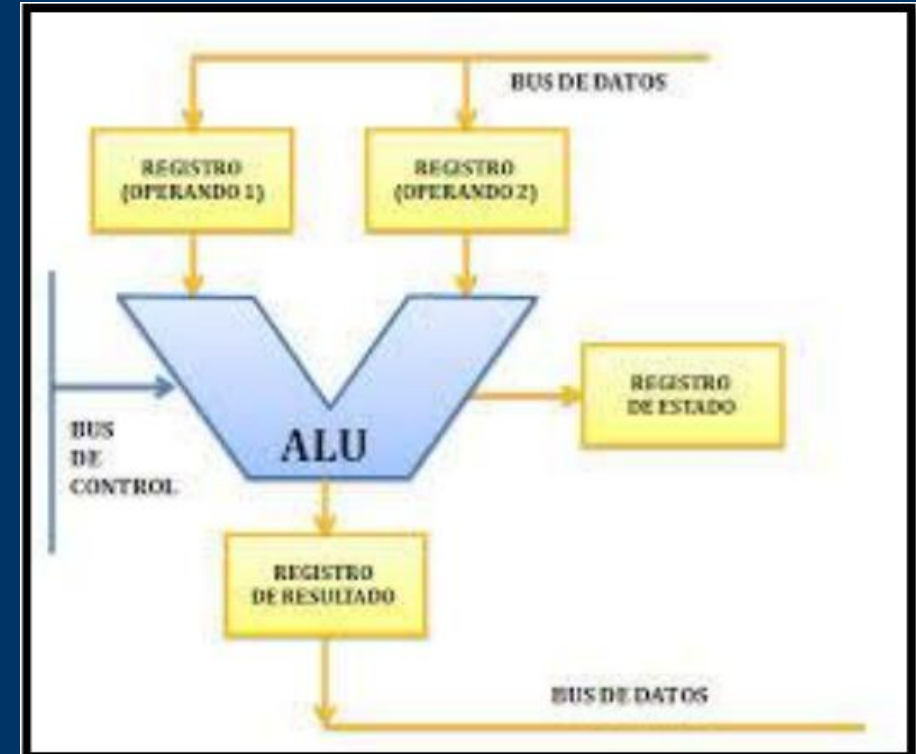
Dirige la **ejecución de instrucciones** al descodificarlas, interpretar el flujo de datos y coordinar los demás componentes de la CPU y la computadora. Envía señales de control que aseguran que todas las operaciones se realicen en el orden y momento correctos.

U.A.L. (A.L.U.)

Realiza Operaciones Aritméticas y Lógicas

La Unidad Aritmético-Lógica (U.A.L.) es responsable de realizar cálculos matemáticos y operaciones lógicas, permitiendo que la CPU ejecute instrucciones y procese datos de manera efectiva y precisa.

A través de un bus interno se comunica con la U.C. enviando datos e indicando la operación a realizar.



Función de la U.A.L.

Cada U.A.L. es capaz de realizar una serie de operaciones

Las instrucciones se componen de:

- Código de Operación:
(secuencia de ceros y unos que determinan la operación que se realiza)
- Operandos:
Datos sobre los que se va a aplicar la operación.

Los operandos son de dos tipos:

- **Monódicos:** Admiten un solo operando (Ej. Cambio de signo de un número).
- **Diádicos:** Admiten dos operandos (Ej. Sumas o restas binarias)

Tiruth Table

AL	AND	OR	NOT	NOT
LiñC VAID	Inñls AMD	NdC LMD	LñTrl HIIST	NdYc HMD
68	66	02	66	21
87	51	26	44	52
46	47	06	61	90
20	48	90	20	27
55	05	96	04	06
=1	11	=5	=7	=2



Unidad de Control



Control Secuencial de Instrucciones (búsqueda, interpretación y ejecución)

Desde aquí se controlan y gobiernan todas las operaciones

Función Principal

La Unidad de Control es responsable de **dirigir las operaciones** internas del procesador, coordinando la ejecución de instrucciones siguiendo un ciclo de búsqueda, decodificación y ejecución.

Toma de Instrucciones

La Unidad de Control toma instrucciones de la memoria, la **decodifica** y determina las acciones a realizar, asegurando que se sigan los pasos correctos en el flujo de información.

Elementos Clave

Entre los elementos fundamentales de la Unidad de Control se incluyen el **reloj**, el decodificador y el contador de programa, que trabajan juntos para gestionar la secuencia de operaciones.

Unidad de Control



Control Secuencial de Instrucciones (búsqueda, interpretación y ejecución)

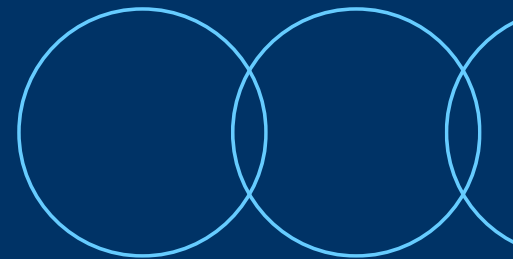
Desde aquí se controlan y gobiernan todas las operaciones

- Tomar instrucciones de memoria
- Decodificar o interpretar instrucciones en micro órdenes más simples
- Ejecutar micro ordenes enviando datos y señales a los componentes

Tareas de la Unidad de Control

Búsqueda, Decodificación y Ejecución

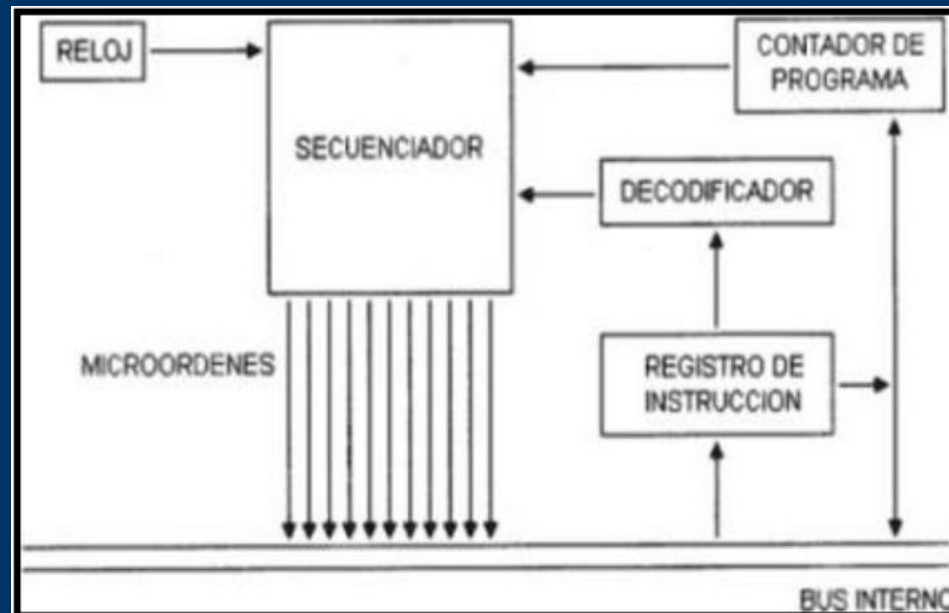
La Unidad de Control realiza **tareas cruciales** en la ejecución de instrucciones, gestionando la búsqueda de datos, su decodificación para interpretación, y la ejecución mediante micro órdenes, garantizando funcionamiento eficiente.



Elementos Fundamentales de la U.C.



Componentes y su funcionalidad



Elementos Fundamentales de la U.C.



Componentes y su funcionalidad

Reloj

El reloj sincroniza las operaciones dentro de la Unidad de Control, enviando señales regulares que indican cuándo se deben ejecutar las instrucciones. Su precisión es crucial para un funcionamiento eficiente.

Secuenciador

El secuenciador dirige el flujo de ejecución de instrucciones, asegurando que cada paso se complete en el orden correcto. Es esencial para mantener la secuencia lógica de las operaciones.

Decodificador

El decodificador interpreta las instrucciones recibidas, convirtiéndolas en señales que la Unidad de Control puede utilizar. Facilita la ejecución correcta de cada tarea asignada al procesador.

Implementaciones de la U.C.

Implementación de la U.C. Microprogramada vs Cableada

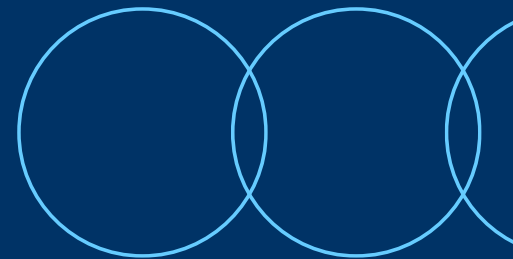
La **Unidad de Control** puede ser implementada de dos maneras: microprogramada, que utiliza microinstrucciones, y cableada, que se basa en circuitos fijos, afectando el rendimiento y flexibilidad.

Microprogramada

Dispone de una memoria de control donde se almacenan las instrucciones y las micro órdenes están formadas por una o varias micro instrucciones; así la ejecución de una orden conlleva la ejecución de una serie de micro instrucciones.

Cableada

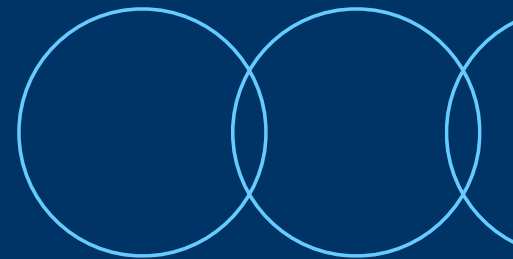
Implementadas en el propio circuito, siguen un diagrama secuencial síncrono.



Definición del Juego de Instrucciones

Importancia en la CPU

El juego de instrucciones es el conjunto de comandos que la CPU puede ejecutar, siendo fundamental para la operación del procesador, **permitiendo realizar** tareas y gestionar datos de manera eficiente.



Juego de Instrucciones



Conjunto y Clasificación

Definición Importante

El juego de instrucciones es el conjunto de comandos que el procesador puede ejecutar, crucial para el funcionamiento eficiente de la CPU y la ejecución de programas.

Clasificación de Instrucciones

Las instrucciones se clasifican en tres categorías: transferencia de información, operaciones aritmético-lógicas y transferencia de control (saltos y bucles), cada una desempeñando un papel vital en la ejecución de tareas específicas.

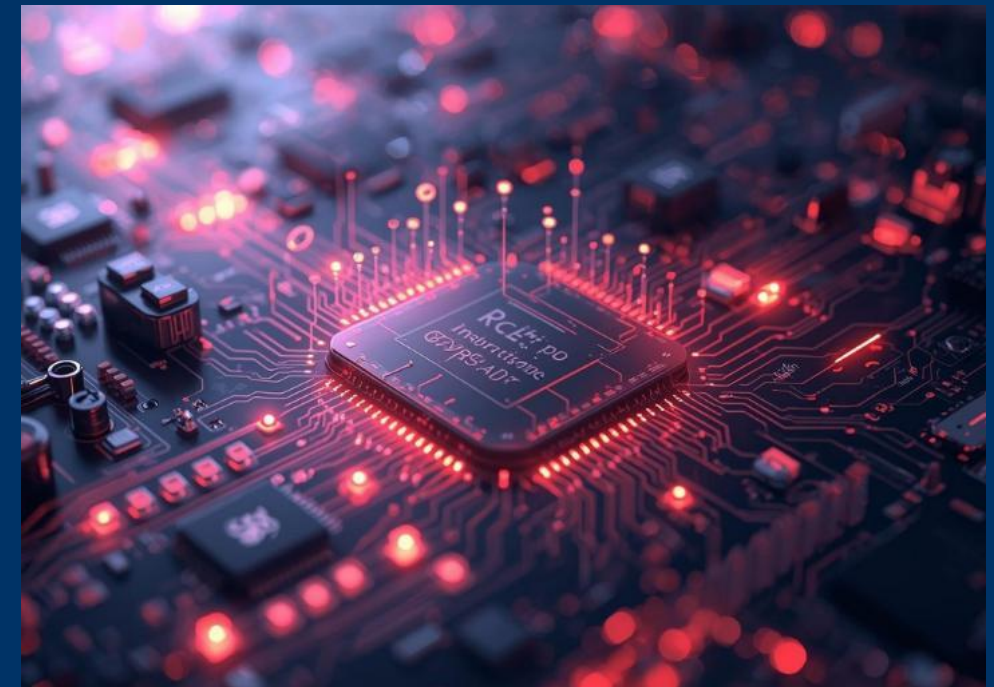
Tipos de Arquitecturas

Existen diferentes arquitecturas de instrucciones, como CISC, RISC e híbridas, que influyen en la complejidad y eficiencia del procesamiento, adaptándose a diversas necesidades en el diseño de hardware.

Clasificación de Instrucciones

Tipos de Instrucciones

La **clasificación de instrucciones** es fundamental para entender cómo actúa el procesador. Se dividen en Transferencia, Aritmético-Lógicas y de Transferencia de Control, cada una con funciones específicas.



Tipos de Arquitecturas



CISC, RISC y Híbridas

Arquitectura CISC

La arquitectura CISC, o **Conjunto de Instrucciones Complejo**, permite instrucciones más sofisticadas que pueden realizar múltiples operaciones en un solo ciclo, optimizando el uso del espacio en memoria.

Arquitectura RISC

La arquitectura RISC, o **Conjunto de Instrucciones Reducido**, utiliza un número limitado de instrucciones simples, lo que permite un procesamiento más rápido y eficiente, compensando con mayor velocidad en la ejecución.

Arquitectura Híbrida

La arquitectura híbrida combina elementos de CISC y RISC, aprovechando las ventajas de ambas para optimizar el rendimiento, facilitando una ejecución flexible y eficiente de instrucciones en diversos contextos.

Ejemplos de Instrucciones



Comparativa entre CISC y RISC

Instrucciones CISC

Las **instrucciones CISC** permiten realizar operaciones complejas en una sola línea de código, **facilitando la programación** al reducir la cantidad de instrucciones necesarias. Por ejemplo, una instrucción puede cargar un valor, realizar una operación aritmética y almacenar el resultado, todo en un solo paso, lo que contribuye a un uso eficiente del espacio en memoria.

Instrucciones RISC

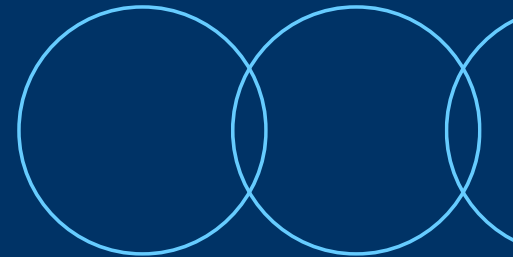
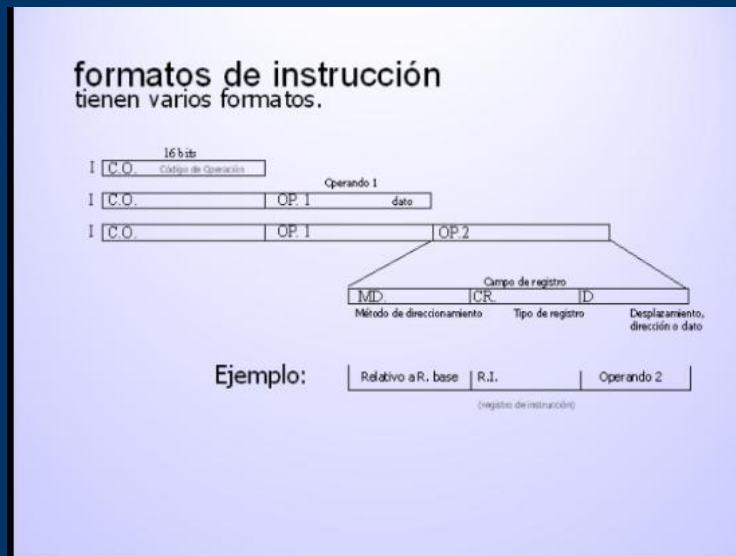
Las **instrucciones RISC** están diseñadas para ejecutar operaciones simples de forma rápida y eficiente, con cada instrucción tomando un tiempo uniforme para ejecutarse. Un ejemplo es el uso de una instrucción para sumar dos valores que están en registros, optimizando así el rendimiento del procesador mediante un uso más directo y menos complicado de las instrucciones.

Formato de Instrucción

Estructura y Componentes

El formato de instrucción es esencial en la CPU para definir cómo se organizan y ejecutan las órdenes, incluyendo el código de operación (opcode) y los operandos necesarios para la ejecución.

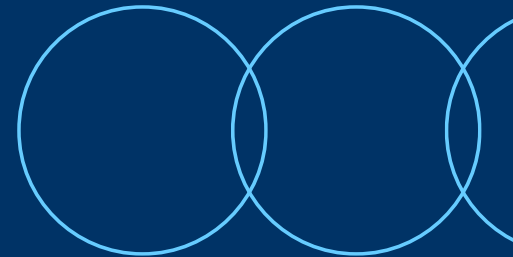
Determina los elementos que la componen y la orden en que se encuentran, dando sentido a cada uno de los bits de la instrucción.



Formato de Instrucción

Código de Operación y Operandos

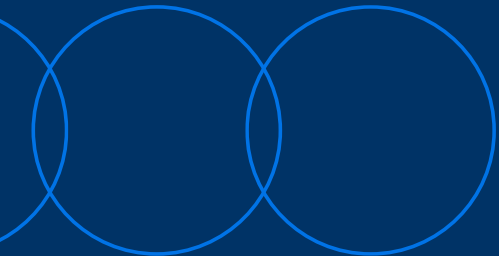
El formato de instrucción es esencial en el funcionamiento de la CPU, donde el código de operación define la acción a realizar y los operandos especifican los datos implicados en dicha acción.



Ejemplo de Formato

de Instrucción en CPU

El formato de instrucción se compone de un **código de operación** y operandos, que determinan la acción a ejecutar, facilitando así la comprensión del procesamiento de datos.



OPCode: ×1

/ gptbutaticarch /sip

inscfiliz: e

Vectir estercl

/ly: /

CurParx).

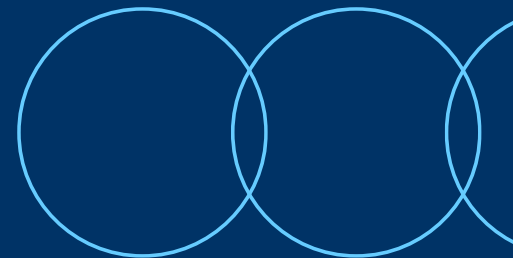
Definición de Direccionamiento

Métodos para localizar datos

El direccionamiento es el **método fundamental** para localizar operandos o instrucciones en memoria, permitiendo que el procesador acceda eficientemente a los datos necesarios para ejecutar las operaciones.

Existen varios tipos de direccionamiento:

- Inmediato
- Directo Absoluto
- Directo Relativo
- Indirecto
- Implícito



Modos de Direccionamiento



Métodos para localizar operandos

Direccionamiento Inmediato

El direccionamiento inmediato utiliza el operando directamente dentro de la instrucción, permitiendo accesos rápidos y simples, como en la operación "ADD 5", donde el número 5 es el operando.

Direccionamiento Directo Absoluto

Este modo especifica una dirección de memoria exacta en la instrucción, como "ADD 00x001020", permitiendo acceder a datos almacenados en ubicaciones específicas directamente desde la CPU.

Direccionamiento Directo Relativo

En el direccionamiento directo relativo los operandos ofrecen un dato que nos ayuda a buscar el operando y el valor del campo operando referencia u desplazamiento respecto al operando base. En "ADD 2 4" con registro base 00x001020, el operando 1 está en el registro +2 y el operando 2 en el registro +4.

Modos de Direccionamiento



Métodos para localizar operandos

Direccionamiento Indirecto

En el direccionamiento indirecto, la instrucción contiene una dirección que señala a otra dirección de memoria, permitiendo una mayor flexibilidad al acceder a datos que pueden cambiar durante la ejecución. Empieza siendo un direccionamiento absoluto o relativo.

Direccionamiento Implícito

La instrucción no posee información del lugar donde buscar los datos; ya existe un lugar predeterminado donde se encuentran.

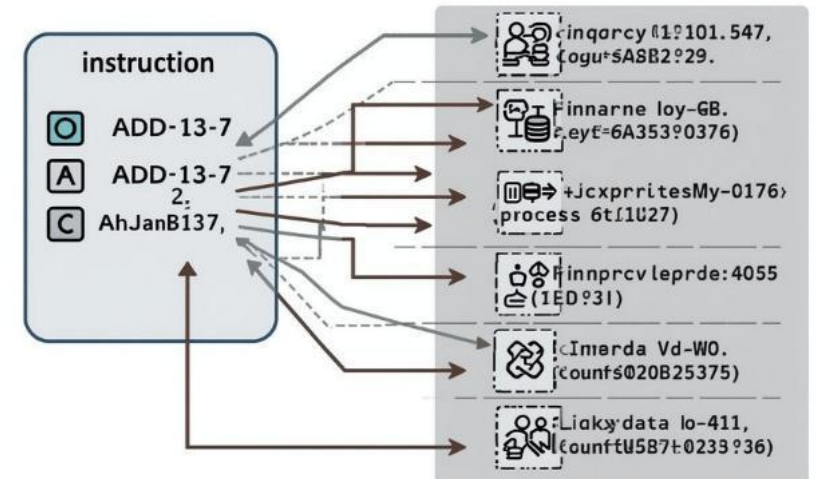
Modo de Direccionamiento Inmediato

Operando en la Instrucción

El modo de direccionamiento inmediato permite usar un operando directamente dentro de la instrucción, como en "ADD 13 7", facilitando cálculos rápidos y sencillos.



Data in Immediate addressing mode

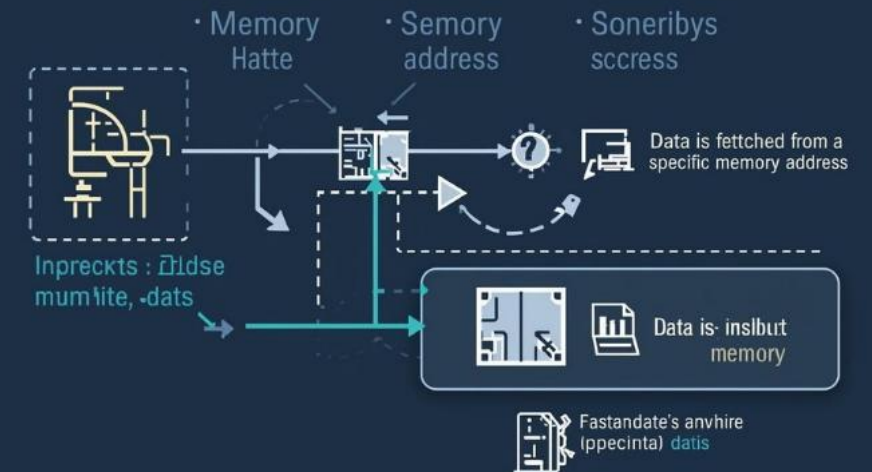


Modo de Direccionamiento Directo Absoluto

El **direccionamiento directo absoluto** permite utilizar una **dirección real** en la instrucción para acceder a datos específicos en memoria, facilitando operaciones precisas y eficientes.



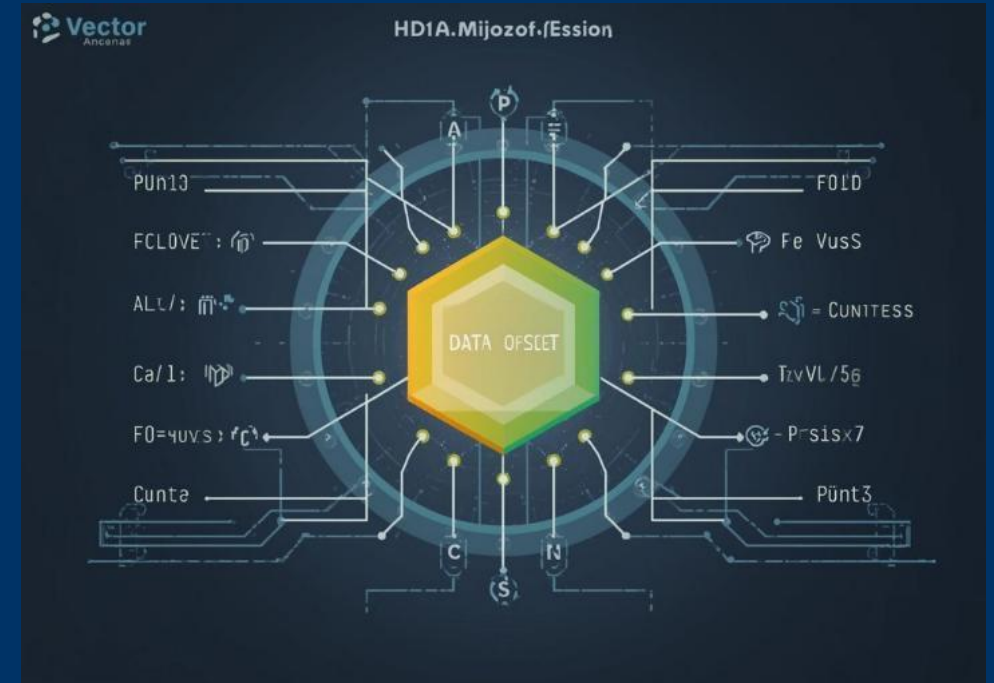
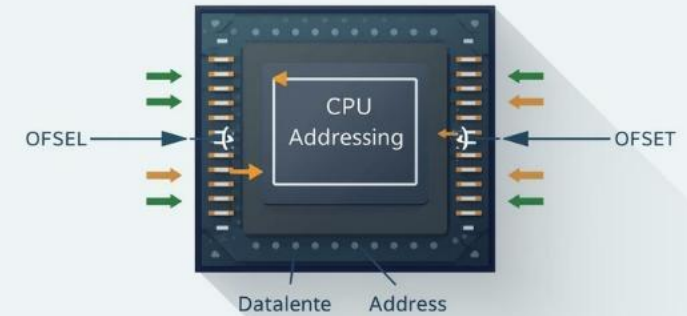
Direct absolute addressing



Modo de Direccionamiento Directo Relativo

Desplazamiento Respecto a Base

Este modo permite acceder a datos mediante un desplazamiento desde una dirección base específica, facilitando así la **gestión eficiente** de memoria en los microprocesadores.

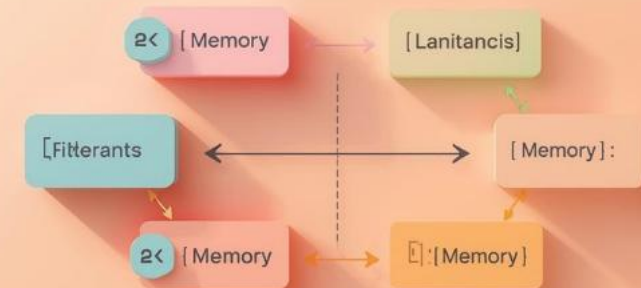


Modo de Direccionamiento Indirecto

Dirección que Apunta

El **direccionamiento indirecto** permite acceder a un operando cuyo valor se encuentra en una dirección de memoria diferente, facilitando la flexibilidad en la programación.

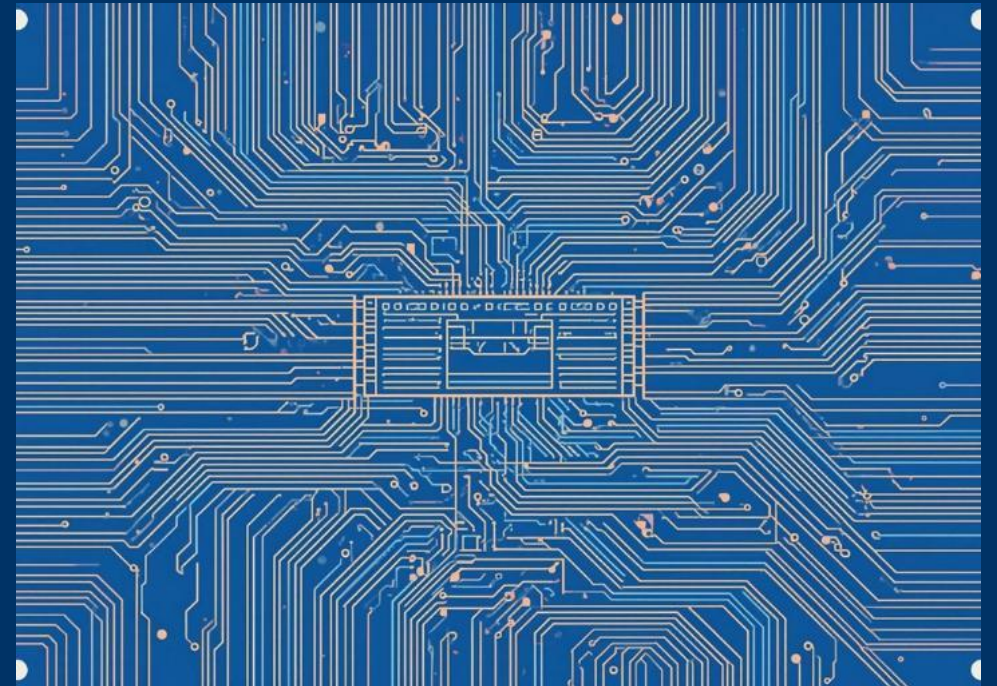
INDIRECT ADDRESSING



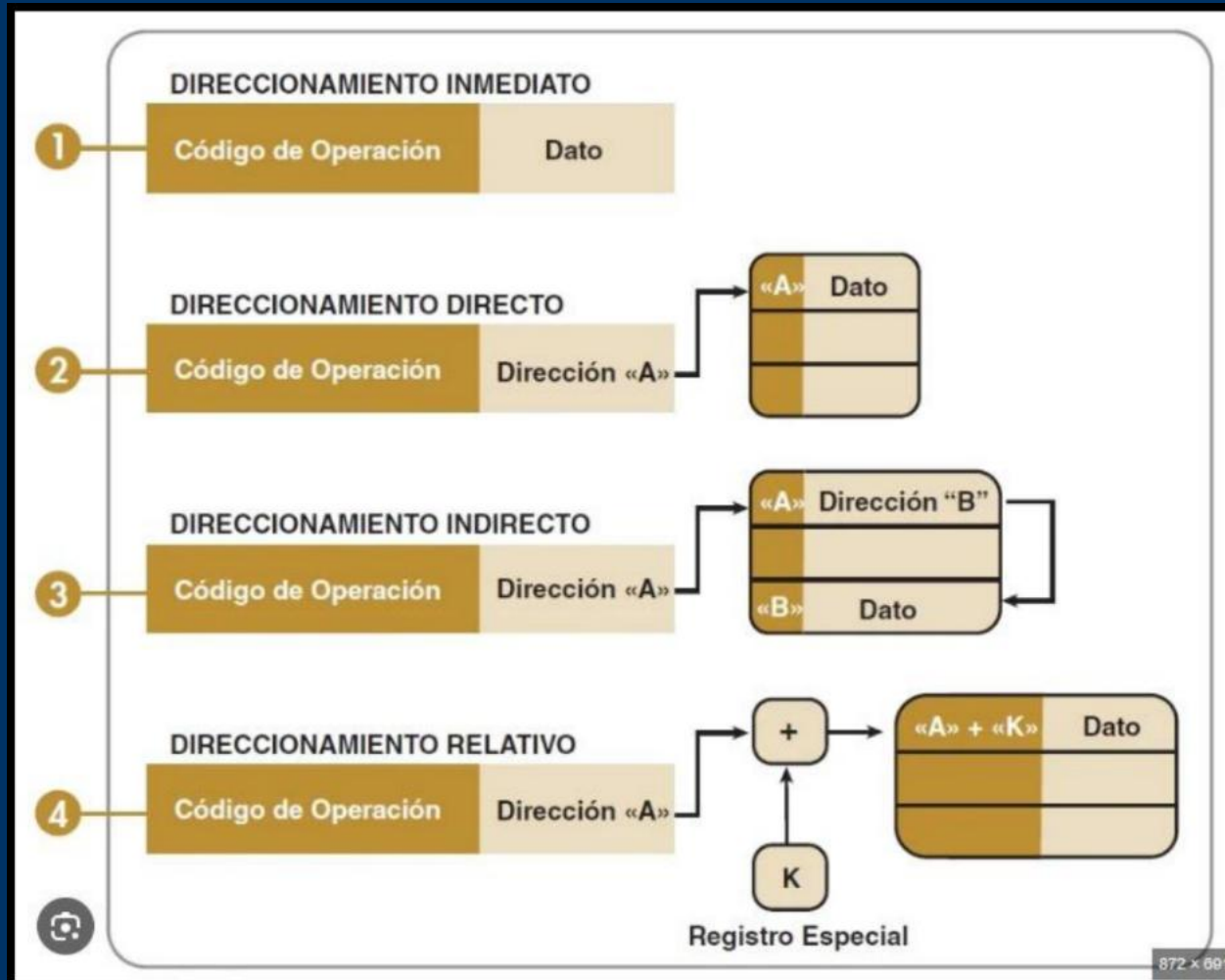
Modo de Direccionamiento Implícito

Operando en Ubicación Predeterminada

El modo de direccionamiento implícito utiliza registros fijos para operar sin necesidad de especificar un operando, optimizando la eficiencia en la ejecución de instrucciones.



Modos de Direccionamiento



Conceptos Clave



Elementos Fundamentales en Informática

CPU

La **CPU** es el componente principal de un sistema informático, encargado de ejecutar instrucciones y procesar datos, actuando como el verdadero **cerebro** de cualquier dispositivo moderno.

ALU

La **Unidad Aritmético-Lógica (ALU)** realiza operaciones aritméticas y lógicas, permitiendo que la **CPU** ejecute cálculos complejos y tome decisiones basadas en datos, siendo crucial para su funcionamiento.

Unidad de Control

La **Unidad de Control** gestiona el flujo de instrucciones dentro del sistema, asegurando que cada operación se ejecute en el orden correcto, facilitando así una ejecución eficiente de tareas.

Definiciones Breves

Conceptos clave en informática

La **CPU** actúa como el cerebro del sistema, la **ALU** realiza operaciones lógicas y aritméticas, la **Unidad de Control** gestiona las instrucciones, y el **Bus** permite la comunicación entre componentes.

